KØBENHAVNS UNIVERSITET

17 april 2024

Planlagt: 15:00-19:00

Eksamensnr: 295

Plads: EH-1019

Algoritmer og datastrukturer april 2024 - detaljevisning

Algoritmer og datastrukturer - Skriftlig prøve 4-timer (NDAA04011E) 17-04-2024 15:00

295

1 Sortering

Betragt en variant af Merge-Sort der deler input op i tre dele, der er lige store (op til afrunding), sorterer hver del rekursivt, og derefter fletter de tre dele sammen med to kald til Merge (CLRS sektion 2.3). Pseudokoden ser således ud: [...]

6 $T(n) = 3 \cdot T(n/3) + \Theta(n)$

2 Rekursionsligninger

Hvilken af nedenstående rekursionsligninger, nummereret i=1,…,6, har en løsning T_i hvor $T_i(n) = O(n^2)$? [...]

1 $T_1(n) = T_1(n/2) + \Theta(n^2)$

6 $T_6(n) = 2 \cdot T_6(n-2) + \Theta(n)$

3 Nedre grænser for sortering

Merge-Sort og (deterministisk) Quicksort som beskrevet i CLRS sektion 2.3 og 7.1 er eksempler på sammenligningsbaserede sorteringsalgoritmer (eng., comparison sort algorithms). [...]

4 Der findes et input hvor Merge-Sort kører i tid $\Omega(n \lg n)$ i værste fald

3 Der findes et input hvor Quicksort kører i tid $\Omega(n \lg n)$ i værste fald

4 Løkkeinvarianter

Betragt følgende funktion, i pseudo-kode notationen fra CLRS, hvor input A er et array af reelle tal og n er længden af A. [...]

7 $i <= n$

5 Invarianter for dynamiske tabeller

Betragt dynamiske tabeller (eng., dynamic tables) som beskrevet i CLRS sektion 16.4.1, altså versionen uden en Table-Delete operation. [...]

6 Amortiseret analyse

Betragt dynamiske tabeller (eng., dynamic tables) som beskrevet i CLRS sektion 16.4.2, altså versionen med en Table-Delete operation. [...]

4 En Table-Delete operation mindsker altid værdien af Phi(T)

1 En Table-Insert operation øger altid værdien af Phi(T)

5 Værdien af Phi(T) er altid større eller lig med nul

7 Fibonaccihobe

Denne opgave omhandler Fibonaccihobe (eng., Fibonacci heaps) som beskrevet i CLRS digitalt kapitel 19 (dvs. min-heap ordnede). [...]

6 22

4 14

5 18

8 Tidskompleksitet for Fibonaccihobe

Antag at der laves en Fib-Heap-Extract-Min operation på en Fibonaccihob H(eng., Fibonacci heap) med n nøgler som beskrevet i CLRS digitalt kapitel 19. [...]

2 Tiden er O(lg n)

9 Stavudskæring

Betragt algoritmen Extended-Bottom-Up-Cut-Rod, CLRS sektion 14.1, side 372. [...]

10 Paradigmer

Betragt følgende pseudokode, der tager et array A og to indekser p, r som parametre. [...]

2 Dynamisk programmering (eng. dynamic programming)

11 Huffman-koder

Betragt bogstaverne a, b, c, d, e og tilhørende frekvenser a:13, b:5, c:7, d:9, e:6, f:8. [...]

12 Rød-sorte søgetræer

Betragt et rød-sort binært søgetræ T (eng. red-black binary search tree), som beskrevet i CLRS kapitel 13. [...]

6	En sort knude med nøglen 84
5	En rød knude med nøglen 48
4	En sort knude med nøglen 37
2	En sort knude med nøglen 17

13 Rotationer i rød-sorte søgetræer

Betragt dette rød-sorte binære søgetræ T (eng. red-black binary search tree), hvor bladene er udeladt på tegningen: [...]

2	13 bliver den nye rodknude
4	Højden stiger med 1

14 Mindste udspændende træ

Betragt mindste udspændende træ (eng. minimum spanning tree) problemet på denne graf: [...]

3	{a,f}
9	{d,e}
5	{b,d}
1	{a,b}
8	{c,f}

15 Snit og sikre kanter

Betragt følgende ikke-orienterede, vægtede og sammenhængende graf G=(V,E) med knudemængden V = {A,B,C,D,E,F}: [...]

1 Snittet (S_1, V - S_1) respekterer kantmængden K for S_1={A,B}

6 Snittet (S_6, V - S_6) har {A,C} som en let kant for S_6={A,B,D,F}

4 Snittet (S_4, V - S_4) har {E,F} som en let kant for S_4={A,B,C,E}

2 Snittet (S_2, V - S_2) respekterer kantmængden K for S_2={C,D,E,F}

16 Kruskal's algoritme

Betragt følgende vægtede, uorienterede graf, hvor kanterne i det mindste udspændende træ (som er unikt) er markeret med fede linjer: [...]

2 {a,b}, {a,f}, {b,d}, {e,f}, {a,c}

17 Korteste veje

Betragt følgende orienterede, vægtede graf G=(V,E): [...]

1 {A,B}

2 {A,C}

6 {C,E}

9 {E,F}

4 {B,D}

18 Valg af algoritmer og datastrukturer

Antag at du skal løse k-Difference problemet, defineret således: Givet en parameter k og et array A med n heltal, afgør om der findes to tal i A med en difference på k. [...]

3 Dynamiske tabeller